

SIG Activos Fijos — Prompt/Especificación Maestra (v1.0)

Estilo Petr Mitrechev: directo, modular, sin ambigüedades, con criterios de aceptación verificables.

1) Objetivo

Construir un sistema **robusto, auditable y usable en móvil** para gestionar movimientos y documentación de activos fijos de la Clínica Primavera (biomédicos, TIC, mobiliario, electroindustrial), reemplazando formularios manuales por flujos guiados ("wizards"), con **firmas digitales, evidencia fotográfica, PDFs institucionales y trazabilidad completa**.

2) Usuarios objetivo

- **Administrativo/Activos Fijos (Admin):** crea/valida movimientos, consolida reportes, migra datos, genera paz y salvo.
- **Líder Médico/Asistencial (Aprobador):** solicita/autoriza movimientos y firma.
- **Terceros (Servicio técnico, proveedores):** registran mantenimientos/evidencia (acceso limitado, opcional).

Roles mínimos: `admin`, `aprobador`, `tecnico`, `consulta`.

3) UX/UI (tema visual)

- **Tonos cálidos, pastel + grises.** Accesible (WCAG AA). Sin saturación.
 - **Paleta base (propuesta):**
 - Fondo base: `#FAFAFA` / `#F5F5F4`
 - Card/Panel: `#FFFFFF` / `#F7F7F9`
 - Gris texto primario: `#374151` (slate-700)
 - Gris secundario: `#6B7280` (slate-500)
 - Pastel acento 1 (durazno): `#FFD9C9`
 - Pastel acento 2 (lavanda): `#EBDCF9`
 - Pastel acento 3 (menta): `#DFF5E9`
 - Acción primaria (suave): `#7C3AED1A` hover `#7C3AED33`; texto `#7C3AED`
 - Éxito: `#10B981`
 - Error: `#EF4444`
 - **Contraste mínimo:** texto principal $\geq 4.5:1$ contra fondo.
 - **Patrones:** dashboard en tarjetas, wizards con barra de progreso, tablas con filtros/búsqueda, badges de estado, toasts claros.
 - **Mobile-first.** Gestos táctiles, firmas en `pointer events`.
-

4) Módulos y flujos

4.1 Panel (Index)

- Agregar Movimiento (entrada/salida, entrega, traslado, paz y salvo)
- Agregar Activo (propio, compra, donación, ajeno: arriendo/comodato/préstamo)
- Ver Movimientos / Ver Activos
- Agregar Funcionario / Agregar Proveedor
- **Migrar bases masivas**
- Acceso al **Módulo Gestión Biomédicos**

4.2 Movimientos (Wizard)

- Paso 1: Tipo movimiento + solicitante + área origen/destino + justificación.
- Paso 2: Selección de **activos** (búsqueda por placa/serial/nombre), **accesorios** (lista dinámica).
- Paso 3: Responsables (de/para), fechas, custodia temporal.
- Paso 4: **Firmas digitales** (solicitante, jefe inmediato, visto bueno Activos Fijos).
- Paso 5: Generación **PDF institucional** + almacenamiento y **auditoría**.
- Estados: → → → .

4.3 Paz y Salvo

- Si el funcionario no tiene activos: genera acta **con tabla vacía** + firmas requeridas.

5) Reglas de negocio clave

- Un **movimiento finalizado** actualiza **en la tabla de activos**: responsable, ubicación, estado operativo si aplica.
- **Accesorios**: se ligan a activo y a movimiento (tabla pivote) con cantidades/observaciones.
- Las **firmas** se capturan por canvas (touch/mouse) y se guardan como PNG base64 o blob.
- **Fotos/evidencias**: múltiples por movimiento/mantenimiento; se incluyen como páginas finales del PDF.
- **Serial** proviene de columnas / (según fuente). **placa_codigo_interno** proviene de / / . Duplicados/ vacíos → (consecutivo).
- Importación masiva: conservar **datos contables**; omitir **duplicados completos**; no alterar estructura de plantilla.

6) Modelo de datos (propuesto)

- **users**(id, nombre, cargo, rol, firma_img, email)
- **areas**(id, nombre)
- **proveedores**(id, nombre, nit, contacto)
- **activos**(id, placa_codigo_interno, serial, nombre, marca, modelo, tipo, propiedad: enum{propio, compra, donacion, arriendo, comodato, prestamo}, responsable_id→users, area_id→areas, estado, ubicacion, hv_digital_id nullable)
- **accesorios**(id, activo_id→activos, nombre, descripcion, serial, cantidad)

- **movimientos**(id, tipo enum{entrada,salida,entrega,traslado,pazysalvo}, solicitante_id→users, origen_area_id, destino_area_id, justificacion, estado, fecha_creacion, fecha_cierre)
- **movimiento_items**(id, movimiento_id→movimientos, activo_id→activos, observacion)
- **movimiento_accesorios**(id, movimiento_item_id→movimiento_items, nombre, cantidad, observacion)
- **firmas**(id, movimiento_id→movimientos, rol enum{solicitante,jefe,vistobueno}, imagen_path, firmante_id→users, fecha)
- **archivos**(id, ref_tipo enum{movimiento, mantenimiento, hv}, ref_id, tipo enum{pdf, foto, otro}, path, creado_en)
- **bitacora**(id, tabla, ref_id, accion, usuario_id, diff_json, fecha)
- **mantenimiento_tipos**(id, nombre) // 38 registros.
- **mantenimientos**(id, tipo_id→mantenimiento_tipos, activo_id→activos, modelo, marca, serie, placa_codigo_interno, ubicacion, tiempo_minutos, estado enum{borrador, incompleto, completo}, creado_por→users, creado_en, actualizado_en)
- **mantenimiento_campos**(id, mantenimiento_id→mantenimientos, clave, valor) // para campos específicos por tipo.

Índices: por `placa_codigo_interno`, `serial`, `tipo`, `estado`, `activo_id`.

7) Integridad y sincronización

- **Transacciones** en creación/actualización de movimientos y mantenimientos.
- **Triggers/servicio** para: al `finalizar` movimiento → actualizar `activos.responsable_id`, `area_id`, `estado`.
- **Historial**: entrada por cada cambio crítico (bitácora con diff).

8) PDFs y firmas

- Plantillas HTML por formato institucional: **entrada/salida, entrega, traslado, paz y salvo**.
- Render server-side (WeasyPrint/wkhtmltopdf/ReportLab; según stack actual) con fuentes embebidas.
- Fotos/evidencias: añadir como **últimas páginas**.
- Firmas: PNG transparente, tamaño consistente, hash de integridad.

9) Módulo Gestión Biomédicos

A) Gestión de Activos → Agregar nuevo mantenimiento (wizard)

- Paso 1: Tipo de reporte (38 tipos) + autocompletado de **placa/serial** → precargar datos del activo.
- Paso 2: Campos generales (modelo, marca, serie, fecha, placa, ubicación) + campos **específicos** por tipo.
- Paso 3: Fotos + **tiempo/duración (min)**.
- Paso 4: Firmas (técnico, aprobador si aplica) + generar **PDF**.

B) Ver Mantenimientos

- Tabla con filtros (rango fechas, tipo, estado, activo) + acciones: **PDF**, **Editar**, **Eliminar**.
- Mostrar estado `incompleto` si faltan pasos/campos.

C) Ver Hojas de Vida

- Wizard para **HV digital** con autocompletar por placa/nombre; opción de subir **HV física (PDF)** y **foto del activo**.
- Tabla de HV: columnas (nombre_pdf, activo, fecha, acciones: borrar, editar, **PDF empaquetado** = HV digital + HV física + mantenimientos + fotos).

D) Reportes (PDF)

- Filtros: rango de fecha, por tipo de mantenimiento, por área, por estado, incluir/excluir HV.
- Adicional: resumen por activo (conteo mantenimientos, tiempos totales), export **CSV**.

10) Dashboard (Index)

- KPIs: #activos, #movimientos por tipo (últimos 30/90 días), top áreas origen/destino, #mantenimientos por tipo, %completitud.
- Gráficas: barras apiladas por tipo/mes, línea de tendencia, donut por estado.
- Fuente: **consultas reales** (no datos mock). Cache ligera (5–15 min) opcional.

11) Importación masiva

- Respetar plantilla `Saldo Inicial de activo fijo (1).xlsx`.
- Reglas: conservar datos contables; omitir duplicados completos; completar faltantes con `pendiente`.
- Serial vs placa internos según regla indicada; `PENDTPLACA####` si vacío/duplicado.

12) Seguridad y auditoría

- Control de acceso por rol.
- CSRF en formularios.
- Validación lado servidor + sanitización.
- Bitácora completa (quién, qué, cuándo, antes/después).

13) Performance / DevOps

- Paginación en listados.
 - Subida de imágenes con compresión/resize server-side.
 - Almacenamiento en filesystem organizado o bucket (MinIO/S3) según entorno.
 - Variables de entorno para rutas/alojamiento PDF/fotos.
-

14) Criterios de aceptación (CA)

1. **Firma digital** funciona en desktop y móvil (mouse/touch), se persiste (PNG) y se incrusta en PDF.
 2. **Accesorios**: se agregan dinámicamente al movimiento, se guardan y aparecen en PDF.
 3. **Movimiento finalizado** actualiza responsable/área del activo y registra bitácora.
 4. **Dashboard** refleja datos reales (consulta verificable) con filtros de fecha.
 5. **Wizards** con validación paso a paso; estados `borrador/incompleto/finalizado` coherentes.
 6. **Fotos** se anexan al PDF como páginas finales.
 7. **Búsqueda por placa/serial/nombre** con autocompletado y consulta en vivo.
 8. **Importación** aplica reglas `Serial` / `placa_codigo_interno` y `PENDTPLACA####`.
-

15) Plan de ejecución (fases)

F0. Auditoría código → `app.py` → `init_db.py` → plantillas HTML/CSS/JSS. **F1. Modelo de datos**: migraciones, claves foráneas, índices. **F2. Firmas y adjuntos**: canvas pointer events, endpoints, persistencia, incrustación en PDF. **F3. Movimientos**: wizard completo + accesorios + transacciones + estados. **F4. Dashboard**: queries, KPIs, gráficas. **F5. Biomédicos (A-D)**: tipos, wizards, empaquetado PDF. **F6. Importación Masiva**: validaciones y normalización. **F7. UI/Theme**: paleta, componentes, accesibilidad. **F8. QA**: pruebas de caja negra + checklist CA.

16) Bugs reportados (para reproducir)

- **Firma no dibuja**: validar eventos `pointerdown/move/up`, tamaño del canvas vs CSS, `passive: false`, `preventDefault`, escalado DPR, `toDataURL`.
 - **Accesorios no agregan**: revisar nombres de inputs (`name=accesorios[index][campo]`), manejo de array, serialización JSON, validación server, transacción.
 - **No guarda movimiento/activo**: revisar transacciones/commits, constraints FK, tipos/casts, CSRF, manejo de errores y logs.
-

17) Entregables por fase

- Código actualizado + notas de migración.
 - Scripts/SQL de migración.
 - Plantillas PDF coherentes.
 - Suite de pruebas mínimas (pytest/unittest o rutas de prueba manual documentadas).
 - Checklist de CA pasada.
-

18) Lo que necesito ahora

- 1) `app.py` completo para auditoría inicial.
- 2) Versión de Python/Flask y librerías de PDF/firma usadas.
- 3) Estructura actual de carpetas.

Con esto, arranco la **F0** y te devuelvo diagnóstico + difs propuestos.